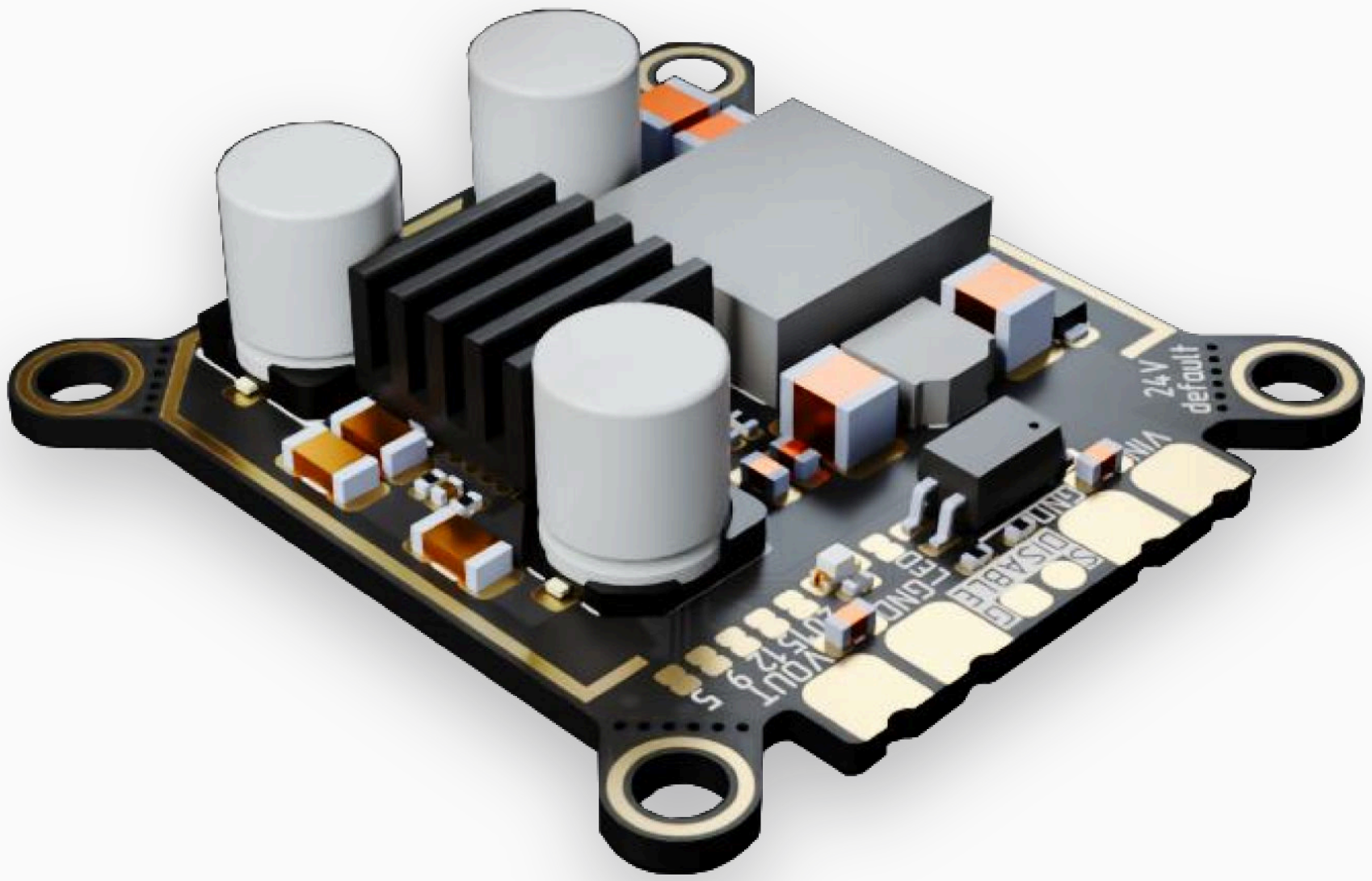
Regul

Руководство по эксплуатации · версия 1.0



BEC12S4A
BEC12S5A

Модули понижения бортового напряжения
5 · 9 · 12 · 15 · 20 · 24 В · до 5 А

Regulo | Важная информация о безопасности

⚠ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодарим вас за приобретение модуля понижения напряжения (BEC), разработанного и произведённого нашей компанией.

Устройство технически сложное. Его использование требует соблюдения мер предосторожности и точного следования настоящему руководству.

Нарушение требований инструкции, неправильная установка или эксплуатация вне предусмотренных условий может привести к травмам, повреждению оборудования, возгоранию и иным неблагоприятным последствиям.

Производитель не несёт ответственности за:

- вред жизни и здоровью;
- повреждение имущества третьих лиц;
- косвенные убытки, возникшие при использовании устройства с нарушением настоящей инструкции.

⚠ КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Все подключения и пайку выполняйте **только при отключённом питании**. Перемычку выбора напряжения можно замыкать только на обесточенном модуле.
2. **Выход не может быть выше входа.** Перед включением проверьте минимальное входное напряжение для выбранного выхода (стр. 6).
3. **Без перемычки на выходе 24 В.** Сначала установите нужное напряжение, потом подключайте нагрузку — иначе она может выйти из строя.
4. Замыкайте **только одну** перемычку напряжения. Соблюдайте полярность VIN / GND и VOUT / GND.
5. Установите конденсатор из комплекта (220 мкФ, 63 В) на вход питания: при включении возможны скачки напряжения.
6. На вход Disable подавайте только 3...20 В. Не оставляйте модуль накрытым или без обдува под нагрузкой — он нагревается.

Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований.

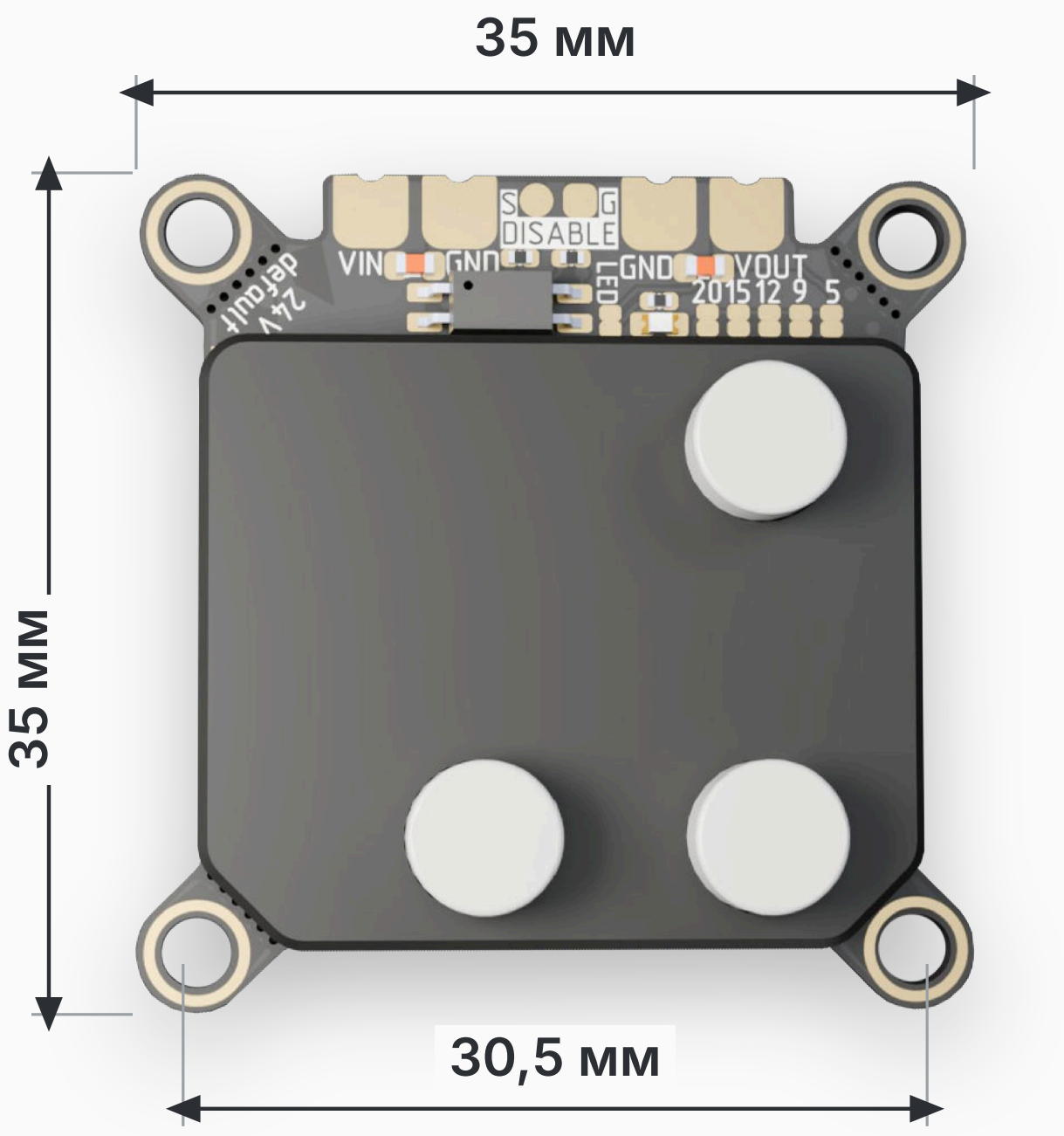
BEC12S4A / S5A модули понижения

BEC12S5A — экранированная версия на 5 А: крышка вместо радиатора, упор на ЭМС.
BEC12S4A — версия на 4 А с радиатором. Оба модуля — понижающие (buck) преобразователи.

Микросхема	**TPP60508: buck 60 В, 5 А, DFN4×4**
Входное напряжение	**6…54 В (до 12S)**
Порог включения (UVLO)	**6 В**
Выходное напряжение	**5 / 9 / 12 / 15 / 20 / 24 В**
Выбор напряжения	**паяемая перемычка; без неё — 24 В**
Ток нагрузки	**4 А (BEC12S4A) · 5 А (BEC12S5A)**
Охлаждение	**S4A — радиатор · S5A — крышка-экран**
Отключение выхода	**вход Disable, оптоизолирован, 3…20 В**
Индикация	**светодиод выходного напряжения (перемычка)**
Размер	**35 × 35 мм**
Крепление	**30,5 × 30,5 мм, уши выламываются**
Вес	**уточняется**

Массо-габаритные характеристики приведены без учёта навесных элементов: электролитических конденсаторов и проводов. В комплект входит модуль и конденсатор 220 мкФ, 63 В.

BEC12S4A / S5A модули понижения



ВИД СВЕРХУ (BEC12S5A) · ШАГ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ

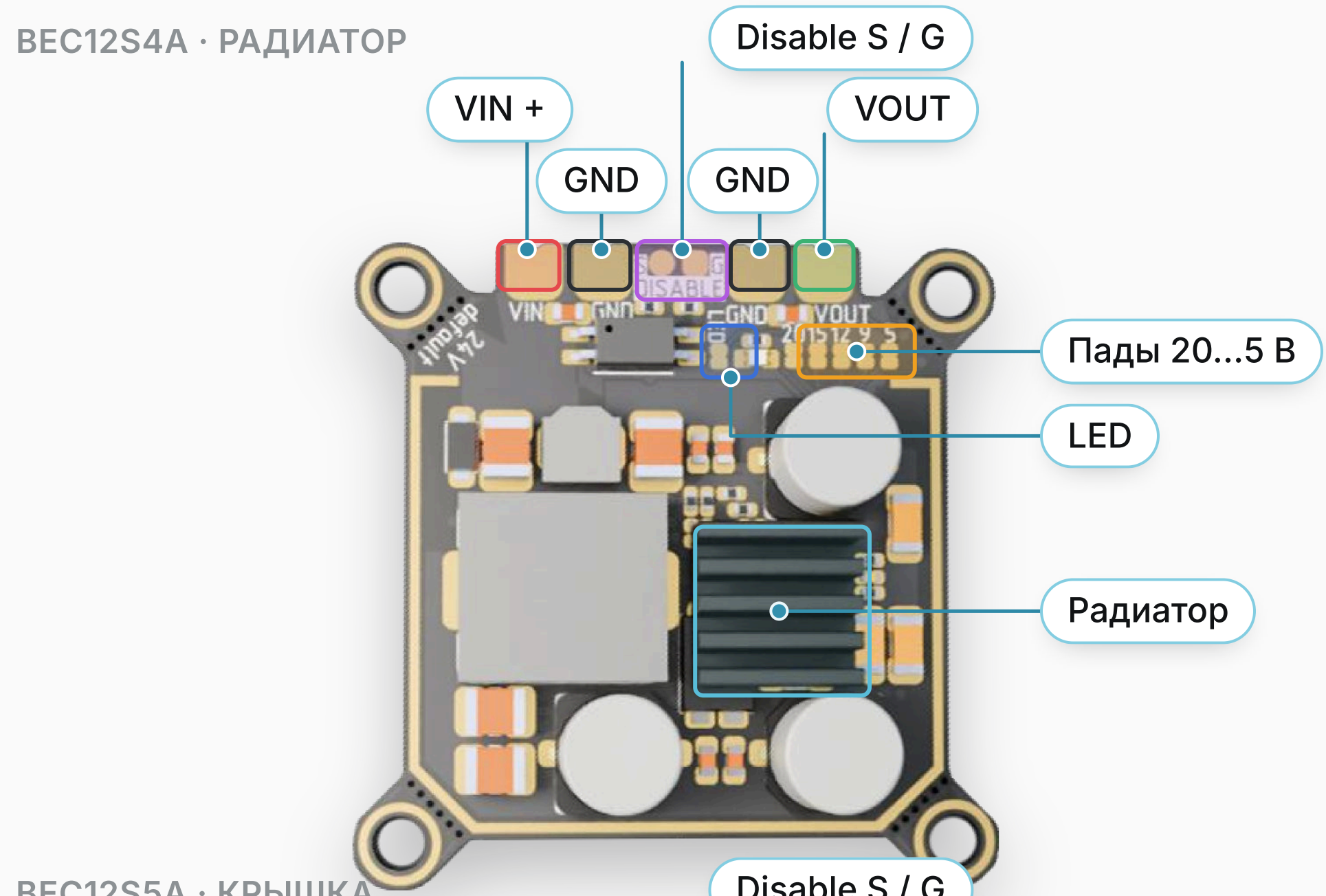


ВИД СБОКУ (BEC12S4A)

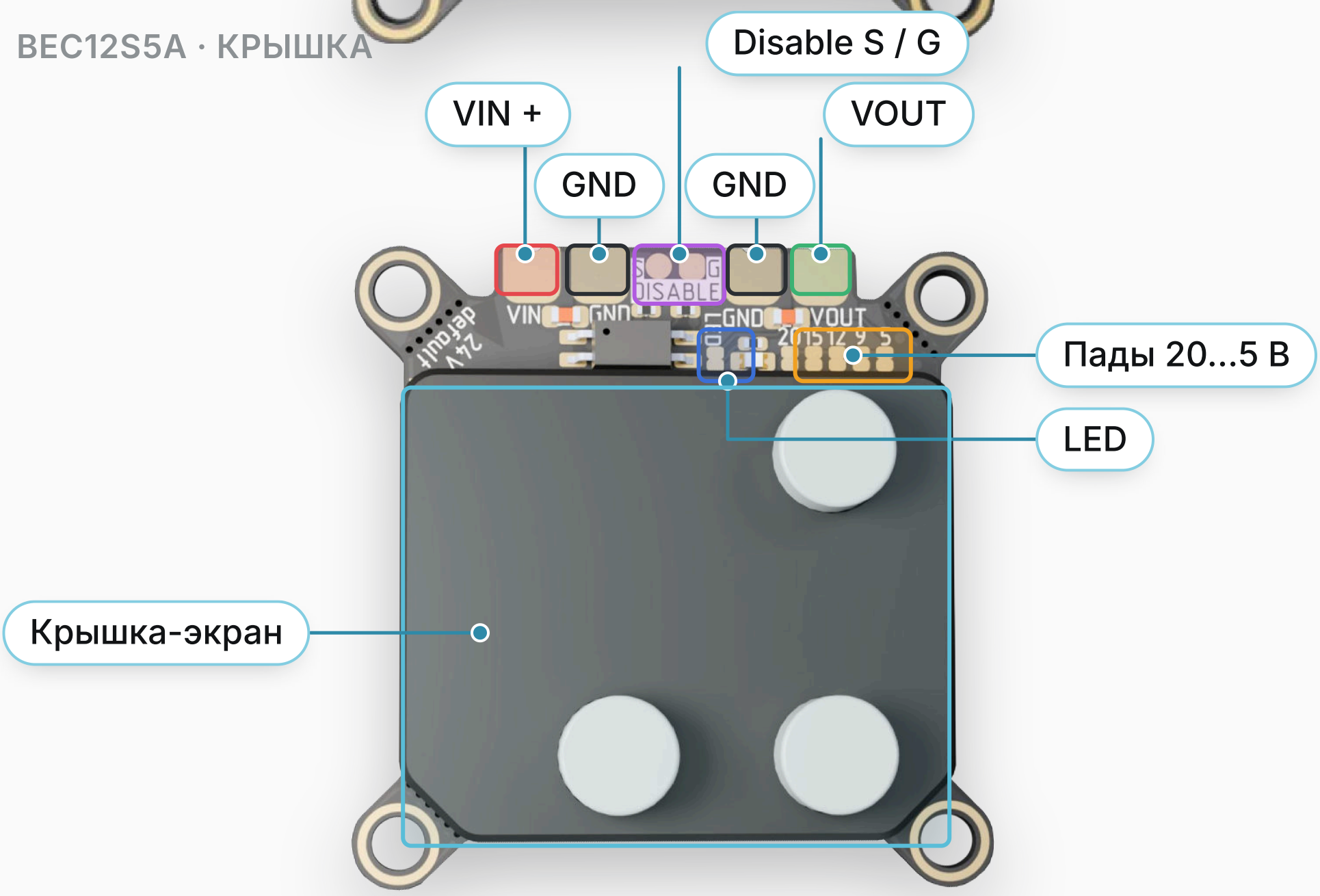
Посадочные размеры BEC12S5A и BEC12S4A одинаковы. Монтажные отверстия расположены с шагом 30,5 × 30,5 мм; при необходимости «уши» с отверстиями выламываются.

BEC12S4A / S5A модули понижения

BEC12S4A · РАДИАТОР



BEC12S5A · КРЫШКА



VIN — вход питания, **GND** — общий провод, **VOUT** — выход, **Disable** — отключение выхода, **пады** — выбор напряжения, **LED** — перемычка индикатора. Надпись «24V default» на плате: без перемычек выход 24 В.

Входной конденсатор VIN (220 мкФ, 63 В) входит в комплект — установите его на вход VIN / GND.

BEC12S4A / S5A модули понижения

Выходное напряжение выбирается **паяной перемычкой** на пады 20 / 15 / 12 / 9 / 5 (рядом с VOUT). Замкните один пад — получите нужное напряжение. Если все пады разомкнуты, на выходе **24 В**.

5 В	9 В	12 В	15 В	20 В	24 В
пад 5	пад 9	пад 12	пад 15	пад 20	без перемычки

Минимальное входное напряжение

Выход	Мин. вход (расчёт)	Рекомендуемый вход от
5 В	≈ 5,3 В	6 В
9 В	≈ 9,4 В	11 В
12 В	≈ 12,6 В	13 В
15 В	≈ 15,7 В	17 В
20 В	≈ 21,0 В	22 В
24 В	≈ 25,3 В	26 В

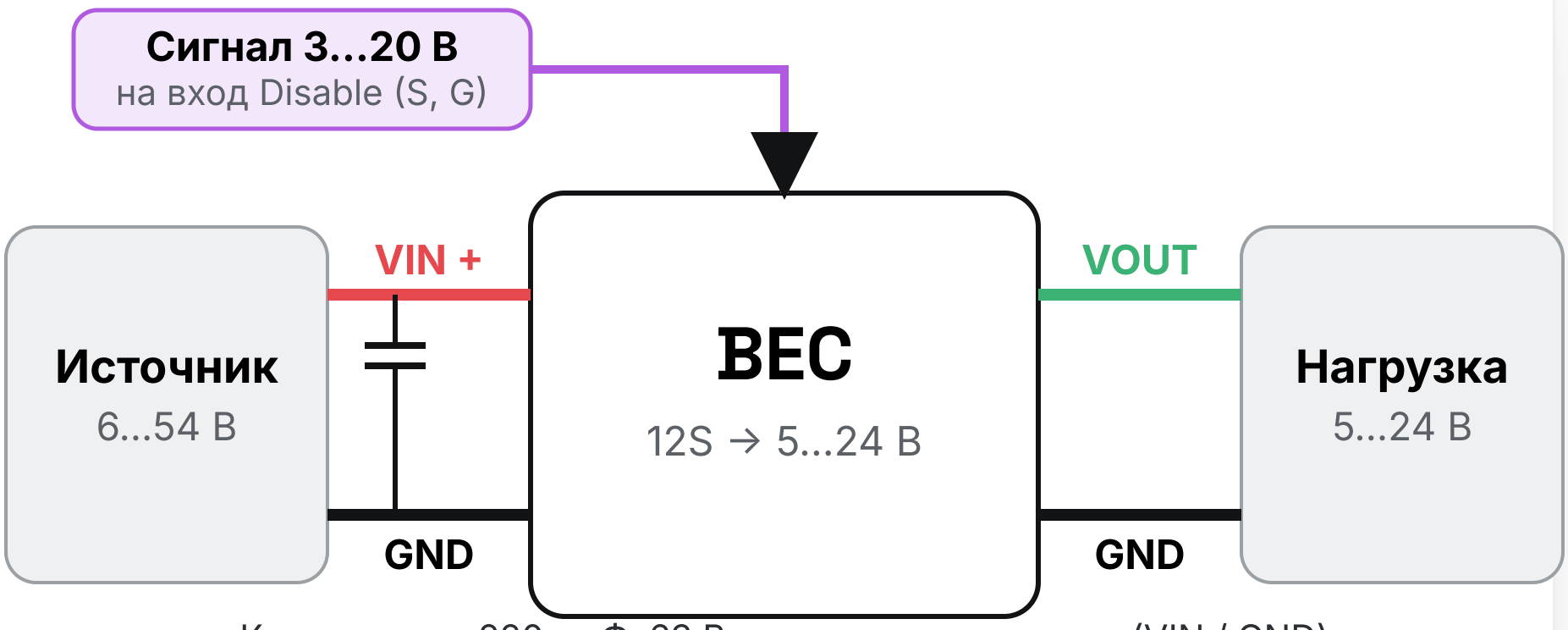
Рекомендуемый вход содержит запас, чтобы стабилизатор работал корректно. При входе 6 В доступен только выход 5 В. Ниже 6 В (порог UVLO) модуль не стартует.

⚠ **Выход не может быть выше входа.** Это закон работы понижающего преобразователя, а не неисправность платы: при входе 6 В получить 12 или 24 В невозможно.

Как сменить напряжение

1. Отключите питание и нагрузку, подождите, пока разрядятся конденсаторы.
2. Уберите старую перемычку (если была) — паяльником и оплёткой.
3. Замкните **один** нужный пад каплей припоя.
4. Проверьте результат мультиметром на выходе без нагрузки и только потом подключайте потребитель.

BEC12S4A / S5A модули понижения



Конденсатор 220 мкФ, 63 В — параллельно входу (VIN / GND)

Питание

Подключите источник к **VIN** и **GND**, нагрузку — к **VOUT** и **GND**. Провода и площадки рассчитывайте на ток не менее 5 А. Конденсатор из комплекта пропаяйте параллельно входу, соблюдая полярность.

Отключение (Disable)

Вход гальванически развязан. Сигнал 3...20 В между **S** и **G** отключает выход, без сигнала модуль включён. Вход не требует общей «земли» с питанием.

ⓘ Если Disable не нужен — оставьте площадки S и G свободными: выход включается сразу после подачи входного напряжения.

⚠ Не подавайте на S больше 20 В и не меняйте полярность. Подключение и отключение проводов — только при снятом питании.

BEC12S4A / S5A модули понижения

Индикатор работы (LED)

Рядом с VOUT есть перемычка LED. Если замкнуть её паяльником, светодиод будет гореть при наличии выходного напряжения. Если оставить разомкнутой, индикатор выключен — например, чтобы не светить в тёмном корпусе.

Порядок включения

1. Установите нужную перемычку напряжения (стр. 6).
2. Подключите нагрузку к VOUT / GND.
3. Подайте входное напряжение на VIN / GND. Светодиод (если включён) загорится.
4. Для отключения нагрузки подайте сигнал на Disable или снимите питание.

Если что-то не так

Выхода нет	Входное напряжение ниже порога 6 В или ниже значения для выбранного выхода (стр. 6). Проверьте также, нет ли сигнала на Disable.
Выход 24 В вместо нужного	Не замкнут ни один пад напряжения. Замкните нужный (стр. 6).
Модуль сильно греется	Ток нагрузки выше допустимого (4 А для S4A, 5 А для S5A) или нет обдува. Снизьте нагрузку, обеспечьте поток воздуха.
Светодиод не горит	Перемычка LED не замкнута или на выходе нет напряжения.

Поддержка

Новости и вопросы: Telegram **t.me/ReguloRnd** · бот **t.me/RRegulo_bot**